

気象学 レポート 1

学科 学部 年

2026 年 4 月 28 日

目次

1	(1) 各気圧面での温位, 比湿, 仮温度を求めよ	2
1.1	公式と記号	2
1.2	計算結果	3
2	(2) 可降水量を計算せよ。	4
3	(3) 各気圧面の高度 (m) を求めよ.	5
4	(4) 観測データおよび計算した温位, 比湿, 可降水量について両日の比較を行い, 気付いたことを述べよ.	7
4.1	気づいたこと	7
4.2	python による検算	8

1 (1) 各気圧面での温位, 比湿, 仮温度を求めよ

1.1 公式と記号

計算には次の式を用いた。

- $T[\text{K}] = T[^\circ\text{C}] + 273.15$
- $\theta = T[\text{K}] \times (1000/p)^{R_d/C_p}$
- $R_d/C_p \simeq 0.286$
- $e_s(T) = 6.11 \times 10^{\frac{7.5t}{t+237.3}}$
- $e = e_s(T) \times \frac{RH}{100}$
- $q = 0.622 \frac{e}{p}$
- $T_v = T \times (1 + 0.61 q)$ ←理想気体の状態方程式

各記号の意味は以下に示す。

- $T [\text{K}]$: 絶対温度 (単位: ケルビン)
- $T [^\circ\text{C}]$: 摂氏温度
- θ : 温位 (単位: K)
- p : 気圧 (単位: hPa)
- $R_d/C_p \approx 0.286$: 乾燥空気の気体定数と定圧比熱の比 (無次元)
- $e_s(T)$: 飽和水蒸気圧 (単位: hPa) ←クラウジウス・クラペイロンの式
- t : 摂氏温度 ($^\circ\text{C}$) ※ $T[^\circ\text{C}]$ と同じ
- e : 水蒸気圧 (単位: hPa)
- RH : 相対湿度 (単位: %)
- q : 比湿 (単位: kg/kg)
- T_v : 仮温度 (単位: K)

1.2 計算結果

グーグルスプレッドシートの計算機能を用いて計算した。各気圧面における温位, 比湿, 仮温度の値は表 1,2 の通りである。200hPa 付近は水蒸気が極めて少ないため、相対湿度 0%として計算した。

表 1 各気圧面における物理量の計算結果 2023/7/15/9:00

気圧 p (hPa)	気温 T (°C)	絶対温度 T (K)	相対湿度 RH (%)	温位 θ (K)	飽和水蒸気圧 e_s (hPa)	水蒸気圧 e (hPa)	比湿 q	仮温度 T_v (K)
1004	21.6	294.75	99	294.41	25.81	25.55	0.01557	297.60
1000	21.1	294.25	100	294.25	25.03	25.03	0.01557	297.04
925	18.1	291.25	100	297.82	20.78	20.78	0.01397	293.73
850	15.7	288.85	100	302.59	17.84	17.84	0.01306	291.15
800	14.0	287.15	100	306.07	15.99	15.99	0.01243	289.33
700	11.4	284.55	100	315.11	13.48	13.48	0.01198	286.63
600	4.7	277.85	100	321.56	8.54	8.54	0.00886	279.35
500	-2.5	270.65	100	329.99	5.08	5.08	0.00632	271.69
400	-11.3	261.85	93	340.30	2.58	2.40	0.00373	262.45
300	-25.2	247.95	97	349.87	0.79	0.76	0.00158	248.19
200	-48.4	224.75	0	356.13	0.07	0.00	0.00000	224.75

表 2 各気圧面における物理量の計算結果 2023/7/23/9:00

気圧 p (hPa)	気温 T (°C)	絶対温度 T (K)	相対湿度 RH (%)	温位 θ (K)	飽和水蒸気圧 e_s (hPa)	水蒸気圧 e (hPa)	比湿 q	仮温度 T_v (K)
1016	27.9	301.05	69	299.69	37.59	25.94	0.01588	303.97
1000	24.9	298.05	77	298.05	31.50	24.25	0.01509	300.79
925	21.3	294.45	70	301.09	25.34	17.74	0.01193	296.59
850	16.5	289.65	79	303.43	18.78	14.83	0.01085	291.57
800	14.1	287.25	52	306.18	16.09	8.37	0.00651	288.39
700	10.8	283.95	13	314.44	12.96	1.68	0.00150	284.21
600	6.4	279.55	13	323.53	9.62	1.25	0.00130	279.77
500	-3.0	270.15	6	329.38	4.90	0.29	0.00037	270.21
400	-15.1	258.05	13	335.36	1.89	0.25	0.00038	258.11
300	-29.5	243.65	14	343.80	0.53	0.07	0.00015	243.67
200	-52.6	220.55	0	349.47	0.04	0.00	0.00000	220.55

2 (2) 可降水量を計算せよ。

可降水量 W は次の式で定義される。

$$W = \frac{100}{g} \int_{p_s}^0 q dp$$

ここで $100/g$ は $\text{hPa} \rightarrow \text{Pa}$ の変換と mm 換算による。また、 g は重力加速度 ($\approx 9.8 \text{ m/s}^2$)、 q は比湿 (kg/kg)、 p は気圧 (hPa) である。積分は地表気圧 p_s から対流圏界面 (気圧 0 の仮想的な上端) まで行う。

グーグルスプレッドシートの計算機能を用いて計算した。比湿は平均気圧範囲両端での値の平均値を使用した。200hPa 付近は水蒸気が極めて少ないため、相対湿度 0% として計算した。

表 3 可降水量計算のための中間データ (2023/7/15)

気圧範囲 (hPa)	平均比湿 $\bar{q}$	Δp (hPa)	$\bar{q} \cdot \Delta p$ (hPa)
1004–1000	0.01569895261	4	0.06279581044
1000–925	0.01476958640	75	1.10771898000
925–850	0.01351346709	75	1.01351003200
850–800	0.01274466317	50	0.63723315870
800–700	0.01220728816	100	1.22072881600
700–600	0.01041994817	100	1.04199481700
600–500	0.00759116523	100	0.75911652270
500–400	0.00502515601	100	0.50251560140
400–300	0.00265256990	100	0.26525698950
300–200	0.00078951970	100	0.07895196981
200–0	0.00000000000	200	0.00000000000
$\sum (\bar{q} \cdot \Delta p) =$			6.689822698

表 4 可降水量計算のための中間データ (2023/7/23)

気圧範囲 (hPa)	平均比湿 $\bar{q}$	Δp (hPa)	$\bar{q} \cdot \Delta p$ (hPa)
1016–1000	0.01548217493	16	0.2477147989
1000– 925	0.01350642366	75	1.0129817750
925 – 850	0.01139106612	75	0.8543299591
850 – 800	0.00868104627	50	0.4340523134
800 – 700	0.00400195428	100	0.4001954283
700 – 600	0.00139636374	100	0.1396363737
600 – 500	0.00083076327	100	0.0830763271
500 – 400	0.00037377915	100	0.0373779147
400 – 300	0.00026738740	100	0.0267387402
300 – 200	0.00007639812	100	0.0076398122
200 – 0	0.00000000000	200	0.0000000000
$\sum (\bar{q} \cdot \Delta p) =$			3.243743442

表 3 より得られた $\sum (\bar{q} \cdot \Delta p)$ の値は 6.69 ((kg/kg)*hPa)、表 4 より 3.24 (hPa · kg/kg) であった。これらを $W = \frac{100}{g} \sum (\bar{q} \cdot \Delta p)$ に代入し、 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ を用いて可降水量を計算した。その結果、7 月 15 日の可降水量は 68.3 mm、7 月 23 日の可降水量は 33.1 mm となった。

3 (3) 各気圧面の高度 (m) を求めよ.

一番下の層の底面を 0 m とする。各気層の厚さ ΔZ は、気圧と仮温度を用いて次の式で計算される。

$$\Delta Z = \frac{R_d}{g} \bar{T}_v \ln \left(\frac{P_{\text{下}}}{P_{\text{上}}} \right) \quad \leftarrow \text{静力学平衡の式}$$

ここで、

- ΔZ : 層の厚さ [m]
- R_d : 乾燥空気の気体定数 ($\approx 287.05 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$)
- g : 重力加速度 ($\approx 9.80665 \text{ m/s}^2$)
- $\bar{T}_v$: 気層の平均仮温度 [K] (層の上面と下面の仮温度 T_v の平均値)
- $P_{\text{下}}$: 層の底面の気圧 [hPa]
- $P_{\text{上}}$: 層の上面の気圧 [hPa]

この式を用いて各気圧面の高度を計算する。グーグルスプレッドシートの計算機能を用いて計算した。

表 5 各気圧面の高度計算のための中間データ (2023/7/15)

$p_{\text{下}}$ (hPa)	$p_{\text{上}}$ (hPa)	$\overline{T_v}$ (K)	$\ln(p_{\text{下}}/p_{\text{上}})$	Δz (m)	累計高度 (m)
1004	1000	297.320	0.003992	34.74	34.74
1000	925	295.388	0.077962	674.08	708.82
925	850	292.441	0.084557	723.81	1432.63
850	800	290.239	0.060625	515.04	1947.68
800	700	287.979	0.133531	1125.59	3073.27
700	600	282.991	0.154151	1276.89	4350.16
600	500	275.523	0.182322	1470.39	5820.55
500	400	267.070	0.223144	1744.40	7564.95
400	300	255.317	0.287682	2149.96	9714.90
300	200	236.469	0.405465	2806.50	12521.40
200	—	—	計算不能	計算不能	計算不能

表 6 各気圧面の高度計算のための中間データ (2023/7/23)

$p_{\text{下}}$ (hPa)	$p_{\text{上}}$ (hPa)	$\overline{T_v}$ (K)	$\ln(p_{\text{下}}/p_{\text{上}})$	Δz (m)	累計高度 (m)
1016	1000	302.379	0.015873	140.49	140.49
1000	925	298.693	0.077962	681.62	822.11
925	850	294.080	0.084557	727.87	1549.98
850	800	289.979	0.060625	514.58	2064.56
800	700	286.300	0.133531	1119.03	3183.59
700	600	281.990	0.154151	1272.38	4455.97
600	500	274.991	0.182322	1467.55	5923.52
500	400	264.160	0.223144	1725.40	7648.92
400	300	250.891	0.287682	2112.69	9761.61
300	200	232.111	0.405465	2754.78	12516.39
200	0	110.275	計算不能	計算不能	計算不能

各気圧面の高度は累計の値として求まる。したがって、表 5,6 より、各気圧面の高度は以下の通りである。

表 7 各気圧面の高度 (2023/7/15)

気圧 p (hPa)	高度 (m)
1004	0
1000	34.74
925	708.82
850	1432.63
800	1947.68
700	3073.27
600	4350.16
500	5820.55
400	7564.95
300	9714.90
200	12521.40

表 8 各気圧面の高度 (2023/7/23)

気圧 p (hPa)	高度 (m)
1016	0
1000	140.49
925	822.11
850	1549.98
800	2064.56
700	3183.59
600	4455.97
500	5923.52
400	7648.92
300	9761.61
200	12516.39

4 (4) 観測データおよび計算した温位, 比湿, 可降水量について両日の比較を行い, 気付いたことを述べよ.

表 1,2 および可降水量・高度の結果から, 以下のような特徴が認められた。

- **気温・湿度**：7月15日は地表（1000～1004 hPa）の気温が約 21～22° C, 相対湿度はほぼ 100% と非常に湿潤であったのに対し, 7月23日は地表気温が約 25～28° C と高く, 相対湿度は 70～80%程度であった。
- **温位 θ** ：両日とも高度とともに温位は増加する（安定成層）。特に7月23日は地表付近の温位が約 299 K と7月15日（約 294 K）よりも高く, 暖かい気団の影響が示唆される。
- **比湿 q** ：7月15日は地表で 0.0156 kg/kg 程度, 7月23日は 0.0159 kg/kg とやや大きい, 高度とともに減少するパターンは同じ。しかしながら 200 hPa 付近では両日ともほぼ 0 である。
- **可降水量 W** ：7月15日は 68.3 mm, 7月23日は 33.1 mm と, 7月15日の方が約 2 倍大きい。これは7月15日の方が大気中の水蒸気量が多かったことを直接示している。
- **各気圧面の高度**：同じ気圧面の高度を比較すると, 7月23日の方がわずかに高くなっている（例：500 hPa 面の高度は7月15日 5820.55 m, 7月23日 5923.52 m）。これは7月23日の方が大気の平均温度が高く, 気柱が膨張しているためと考えられる。

以上の比較から, 7月15日は湿潤で可降水量が大きく, 対流活動が活発であった可能性がある一方, 7月23日は乾燥し高温であり, 大気の安定度がより高かったと推察される。ただし温位の鉛直分布からは絶対安定であり, 実際に対流が発生するには何らかの強制揚力が必要である。

4.1 気づいたこと

<絶対安定・条件付き不安定・絶対不安定>

7/15・7/23 ともに全層で温位が高度とともに増加している

→ 絶対安定。ただし 7/15 は地表比湿が高いため, 強制揚力があれば条件付き不安定に移行する可

能性がある。7/23 は地表も乾燥しており、より安定度が高い。

＜持ち上げ凝結高度（LCL）について＞

LCL は地表の露点温度から求められる。本データでは露点温度を観測していないため計算は省略したが、比湿から逆算すれば可能である。

＜相当温位 θ_e について＞

今回は計算していないが、温位と比湿から求めることができる。一般に θ_e が高度とともに減少する場合、条件付き不安定となる。

4.2 python による検算

さいごに、python で検算を行った結果を以下に示す。

— 可降水量 —

2023/7/15: python 計算値 $W = 68.2$ mm. レポート値: 7/15=68.3 mm 誤差 0.1mm

2023/7/23: python 計算値 $W = 33.1$ mm. レポート値, 7/23=33.1 mm 誤差 0

— レポート値との比較 (500 hPa 高度) —

7/15: python 計算値=5821 m, レポート値=5820.55 m 誤差 0.45m

7/23:python 計算値=5924 m, レポート値=5923.52 m 誤差 0.48m